

第一章 分子对称性

1.1 分子几何构型与对称性

1.1.1 对称操作与对称元素

为了讨论分子具有的对称性, 我们先定义**对称操作**与**对称元素**.

定义 1.1 对称操作与对称元素 使一个物体经过几何变换后与变换前完全重合的操作称为**对称操作**. 进行对称操作时依据的几何要素称为**对称元素**.

1.1.2 常见的对称元素

定义 1.2 旋转轴 n 重对称轴 C_n 是一种常见的对称元素, 对应的操作是绕轴旋转 $\frac{2k\pi}{n}$ (其中 $k = 1, 2, \dots, n-1$), 分别记作 $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^{n-1}$.

定义 1.3 镜面 镜面 σ 是对称元素, 对应的对称操作是沿镜面反射. 过主轴的镜面记作 σ_v ; 垂直于主轴的镜面记作 σ_h ; 平分两个 C_2 轴的镜面记作 σ_d .

一般而言, σ_d 可以视作一种特殊的 σ_v .

1.1.3 分子的对称性分类

为了讨论分子的对称性, 将它们按照可能的所有对称操作进行分类. 对于单独的分子, 所有对称操作至少保持一个点不动, 它们构成的集合称作**点群**. 如果在此基础上再考虑平移对称性, 则可以进一步分类为**空间群**, 这在讨论晶体的对称性时将会介绍. 有关群的定义与性质将在下一节介绍.

常见的点群记号有两种, 一种是 Schoenflies 记号, 例如 D_{3h}, C_{2v} 等等; 另一种是 Hermann-Mauguin 记号 (又称作国际记号), 例如 $4mm, 2/m$ 等. 描述分子点群时常使用 Schoenflies 记号. 下面是主要的分子点群的分类:

i. C_1, C_i 和 C_s 群.

C_1 群只含有恒等操作 E ; C_i 群在 C_1 群的基础上含有反演中心 i ; C_s 群在 C_1 群的基础上含有镜面 σ .

ii. C_n , C_{nv} 和 C_{nh} 群.

所有 C_n 群在 C_1 群的基础上含有一根 C_n 旋转轴. 此外, C_{nv} 点群有 n 个 σ_v 镜面; C_{nh} 点群有 σ_h 镜面.

iii. D_n , D_{nh} 和 D_{nd} 群.

D_n 群在 C_n 群的基础上含有 n 个垂直于主轴的 C_2 轴, 记作 C_2' . D_{nh} 点群在 D_n 点群的基础上有 σ_h 镜面. D_{nd} 点群在 D_n 点群的基础上有 n 个 σ_d 镜面.

iv. $C_{\infty v}$ 和 $D_{\infty h}$ 群.

线形分子按有无对称中心分属 $D_{\infty h}$ 和 $C_{\infty v}$ 点群.

v. S_n 群.

S_n 群在 C_1 群的基础上有 n 重反轴 S_n .

vi. 含有多个主轴的群.

1.1.4 对称性的应用

定理 1.4 用对称性判断偶极矩 对称操作不能改变偶极矩, 因此只有 C_n , C_{nv} 和 C_s 群可能有偶极矩.

定理 1.5 用对称性判断手性 手性分子不具有虚操作元素 (对称中心 i , 镜面 σ 和映轴 S_n).

1.2 群论

1.2.1 群的定义

定义 2.1 群 如果集合 G 中的元素和其上定义的乘法操作满足

a. 对乘法封闭, 即

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

b. 满足乘法结合律, 即

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

c. 有唯一单位元 e , 使得

$$\forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

d. 任意元素都存在唯一逆元, 即

$$\forall a \in G, \quad \exists! b \in G, \quad a \cdot b = b \cdot a = e$$

可以记作 $b = a^{-1}$.

我们主要研究的是点群.

定义 2.2 点群 通过同一点的对称操作构成的群称作点群.

定义 2.3 类 对于群 G 中的元素 a 和 b , 如果存在 $g \in G$ 使得 $gag^{-1} = b$, 则称 a 与 b 共轭. 群 G 中所有与 a 共轭的元素称作 a 的共轭类/等价类.

定义 2.4 同态与同构 对于群 G 和 H , 如果存在映射 $h : G \rightarrow H$ 使得对任意 $u, v \in G$ 都有 $h(uv) = h(u)h(v)$, 则称 G 与 H 同态. 如果 h 是双射, 则称 G 与 H 同构.

1.2.2 群表示论

定义 2.5 群表示 群 G 在向量空间 V 上的表示是一个同态映射

$$\rho : G \mapsto \text{GL}(V)$$

其中 $\text{GL}(V)$ 是 V 上的线性变换群.

如此, 可以将群操作表示为线性变换, 进而表示为矩阵.